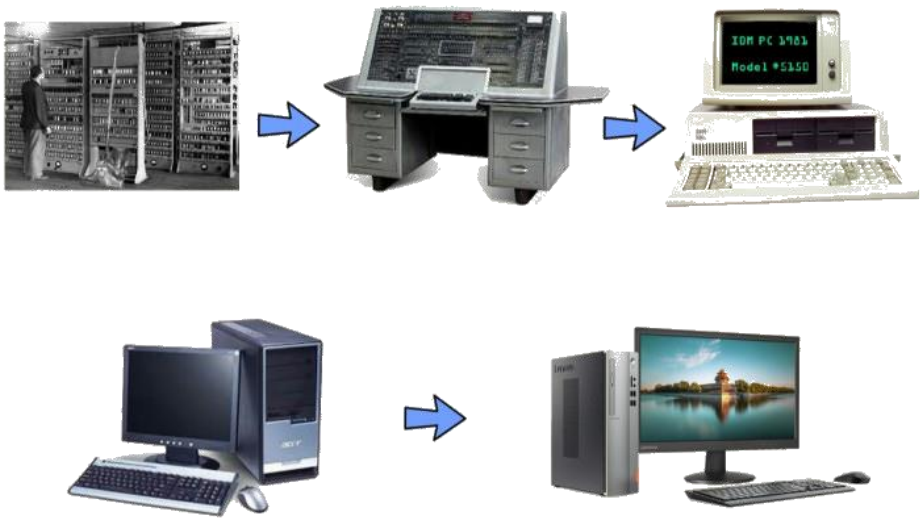
Nama : Devita Syifa Azzahraa
NIM : 221331009
Kelas : 2A TC

Secara estimologi, Kata “Komputer” berasal dari bahasa latin yaitu “computare” yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Menurut Robert H. Blissmer pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan menghasilkan output yang berbentuk sebuah informasi.

Secara sejarah, terdapat beberapa pendapat mengenai awal mulanya komputer ada. Disini, penulis akan merangkum beberapa pendapat menjadi satu.

SEJARAH AWAL MULA PERKEMBANGAN KOMPUTER PC ATAU LAPTOP



Menurut Gramedia Blog

Sejarah perkembangan komputer dari dahulu hingga saat ini setidaknya telah melewati 5 generasi menjadikan teknologi komputer semakin maju. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Banyak tugas yang dulunya dilakukan secara manual, kini cukup merepotkan dan kini bisa dilakukan dengan mudah melalui komputer. Faktanya, banyak pekerjaan berbeda dapat dilakukan secara otomatis dengan alat ini.

Kalkulator yang merupakan pendahulu kalkulator disebut sempoa. Mengutip laman sumber pengajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sempoa merupakan alat hitung kuno yang digunakan oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno. Sempoa digunakan dalam perhitungan sehari-hari seperti halnya kalkulator masa kini.

Dengan sempoa, masyarakat pada masa itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian kuadrat, dan akar kuadrat. Blaise Pascal, ahli matematika dan ilmuwan Perancis, menemukan kalkulator otomatis pada tahun 1642. Ini menggunakan seperangkat roda gigi yang terkait dengan aplikasi alat.

Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz menyempurnakan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem ini memudahkan mesin dalam menangani perhitungan dibandingkan sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perkalian dan pembagian.

George Boole kemudian dikembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan asal Inggris ini menggunakan sistem bilangan biner untuk menemukan jenis matematika baru yang dikenal sebagai aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage.

Secara garis besar, dapat dirangkum perkembangan komputer menjadi 5 generasi, diantaranya :

1. GENERASI PERTAMA (1940 – 1959)

Dimulai ketika komputer digunakan di dunia akademis dan militer, seperti kalkulator Atanasoff-Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan kalkulator Colossus untuk memecahkan kode rahasia Nazi Jerman. Kemudian, ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 menjadi komputer serba guna pertama. Saat komputernya pertama kali dinyalakan, Philadelphia kehilangan aliran listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan memakan ruangan.

Generasi pertama ini memiliki ciri-ciri :

- Program dibuat dalam bahasa mesin.
- Menggunakan konsep storage program.
- Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara.
- Ukuran fisiknya besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang besar.
- Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk.
- Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industry

2. GENERASI KEDUA (1959 – 1965)

Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputer dengan meluncurkan IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi.

- Untuk komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri dibawah ini, yaitu :
- Kapasitas memori utama cukup besar.
- Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara.
- Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk.
- Mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing.
- Proses operasinya lebih cepat.
- Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik.
- Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya.

3. GENERASI KETIGA (1965 – 1970)

Dimulai ketika teknologi transistor berevolusi menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi utama pada generasi ini dan mempengaruhi generasi berikutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk meluncurkan program Apollo, seperti Apollo Guidance Computer untuk menyederhanakan kendali modul perintah/layanan Apollo. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputasi terbesar kedua setelah IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini mengarah pada pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix.

Untuk komputer generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya :

- Komponen yang digunakan adalah IV (Integrated Circuit) yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk rangkaian terintegrasi hybrid dan monolitik.
- Proses manipulasi jauh lebih cepat dan akurat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar.
- Ukuran fisiknya yang jauh lebih kecil membuat penggunaan listrik menjadi lebih hemat.
- Gunakan disk magnetik akses acak.

- Dapat melakukan multiprosesing dan multiprogramming. Perangkat input-output dikembangkan menggunakan terminal tampilan visual.
- Data dapat ditransfer dari satu komputer ke komputer lain.
- Contohnya adalah komputer IBM S/30. NOVA, CDC 3000, PDP-11, dll.

4. GENERASI KEEMPAT (1970an)

Dimulai pada tahun 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi skala besar berikutnya mengarah pada pengembangan mikroprosesor pada awal tahun 1970-an, hingga mikroprosesor, mulai berkembang, dimulai dengan PC dan desktop. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan smartphone, teknologi luar biasa yang menyeret berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten smartphone.

Untuk komputer generasi keempat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Penggunaan LSI (Large Scale Integration) atau dikenal juga dengan Large Scale Dipole Integration.
- menggunakan mikroprosesor dan chip semikonduktor untuk memori komputer.
- Misalnya, komputer IBM 370 menggunakan mikroprosesor Intel 4004 yang pertama kali dikembangkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 dengan menggunakan chip mikroprosesor.
- Komputer pribadi atau PC mulai berkembang pada tahun 1977. Contohnya adalah komputer Apple II dan komputer desktop Xerox Corporation.
- Pada tahun 1981, komputer mulai menggunakan sistem Windows dan mouse.

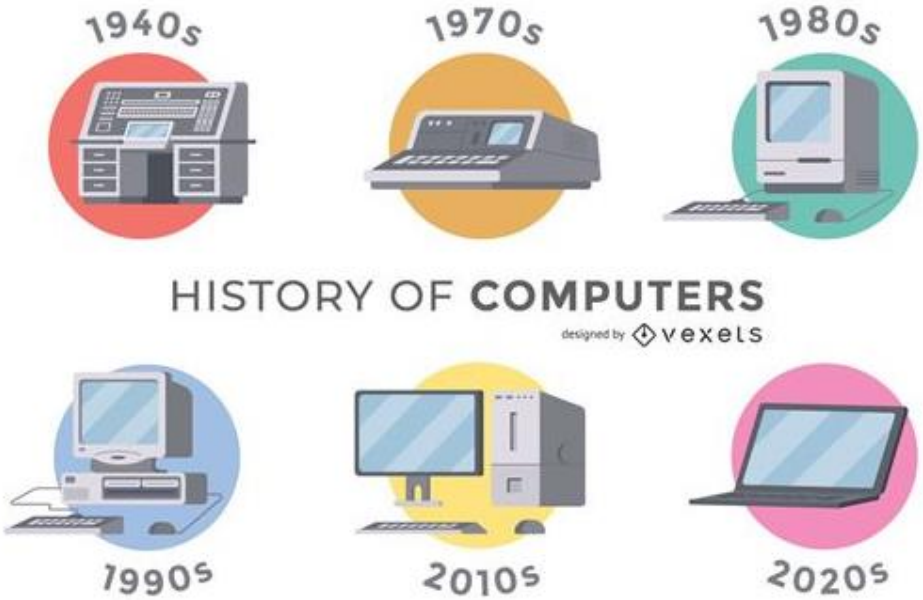
5. GENERASI KELIMA (1970AN - SEKARANG)

Generasi 5 ini diharapkan menjadi tahap pengembangan paling maju secara teknologi saat ini, dan pertama kali diciptakan pada tahun 1980. Peningkatan visual, yang memungkinkan untuk menampilkan gambar pada komputer generasi kelima tahun ini memiliki resolusi yang sangat tinggi dan sangat tinggi. ketajaman. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah Jepang. Selama pengembangan, komponen penting ditambahkan ke sistem komputer modern saat ini. Memang komponen-komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima mengadopsi banyak teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan (atau lebih dikenal dengan sebutan kecerdasan buatan).

- Komponen yang digunakan adalah VLSI (Very Large Scale Integration).

- Mengembangkan kemampuan komputer untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan menggunakan AI (Artificial Intelligence). AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot.
- Pengembangan komputer yang dapat diganti chip dimulai.
- Jepang adalah pionir komputer generasi kelima.

ContohBlog.com



SEJARAH KOMPUTER

Sejarah singkat komputasi berikut adalah garis waktu evolusi komputer dari awal yang sederhana hingga mesin masa kini yang mampu menjelajahi Internet, bermain game, dan streaming multimedia, selain melakukan perhitungan.

1801:	Di Perancis, Joseph Marie Jacquard menemukan alat tenun yang menggunakan papan kayu berlubang untuk secara otomatis menenun pola pada kain. Komputer pertama menggunakan kartu berlubang serupa.
1822:	Matematikawan Inggris Charles Babbage membuat kalkulator bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Proyek yang didanai pemerintah Inggris gagal. Namun, lebih dari satu abad kemudian, komputer nyata pertama di dunia dibuat.
1890:	Herman Hollerith merancang sistem kartu berlubang untuk menghitung sensus tahun 1880, menyelesaikan tugas tersebut hanya dalam tiga tahun

	dan menghemat $5 juta bagi pemerintah. Ia mendirikan perusahaan yang kemudian menjadi IBM.
1939:	Hewlett-Packard didirikan oleh David Packard dan Bill Hewlett di sebuah garasi di Palo Alto, California, menurut Computer History Museum.
1941:	Atanasoff dan mahasiswa pascasarjananya, Clifford Berry, merancang komputer yang dapat menyelesaikan 29 persamaan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya komputer mampu menyimpan informasi dalam memori utamanya.
1943-1944:	Dua profesor Universitas Pennsylvania, John Mauchly dan J. Presper Eckert, membangun Mesin Terintegrasi dan Komputer Elektronik Digital (ENIAC). Dianggap sebagai nenek moyang komputer digital, komputer ini memenuhi ruangan seluas 20 x 40 kaki dan berisi 18.000 tabung vakum.
1946:	Mauchly dan Presper meninggalkan Universitas Pennsylvania dan menerima dana Biro Sensus untuk membangun UNIVAC, komputer komersial pertama untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan.
1947:	William Shockley, John Bardeen dan Walter Brattain dari Bell Laboratories menemukan transistor. Mereka menemukan cara membuat saklar listrik dari bahan padat dan tanpa memerlukan ruang hampa.
1953:	Grace Hopper mengembangkan bahasa komputer pertama, yang kemudian dikenal sebagai COBOL. Thomas Johnson Watson Jr., putra CEO IBM Thomas Johnson Watson Sr., membangun IBM 701 EDPM untuk membantu PBB melacak Korea Utara selama perang.
1954:	Bahasa pemrograman FORTRAN, kependekan dari FORmula TRANslation, dikembangkan oleh sekelompok pemrogram IBM yang dipimpin oleh John Backus, menurut Universitas Michigan.
1958:	Jack Kilby dan Robert Noyce mengumumkan sirkuit terpadu, yang dikenal sebagai chip komputer. Kilby menerima Hadiah Nobel Fisika tahun 2000 atas karyanya.
1964:	Douglas Engelbart mendemonstrasikan prototipe komputer modern dengan mouse dan antarmuka pengguna grafis (GUI). Hal ini menandai evolusi komputer dari mesin khusus untuk ilmuwan dan ahli matematika menjadi teknologi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

1969:	Sekelompok pengembang Bell Labs menciptakan UNIX, sebuah sistem operasi yang memecahkan masalah kompatibilitas. Ditulis dalam bahasa pemrograman C, UNIX portabel di berbagai platform dan merupakan sistem operasi pilihan di antara mainframe perusahaan besar dan organisasi pemerintah. Karena kinerja sistemnya yang lambat, sistem ini tidak pernah begitu populer di kalangan pengguna PC rumahan.
1970:	Intel yang baru didirikan memperkenalkan Intel 1103, chip memori akses dinamis (DRAM) pertama.
1971:	Alan Shugart memimpin sekelompok insinyur IBM yang menemukan "floppy disk", yang memungkinkan data dibagi antar komputer.
1973:	Peneliti Xerox Robert Metcalfe mengembangkan Ethernet untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat keras lainnya.
1974-1977:	Beberapa komputer pribadi memasuki pasar, termasuk Scelbi & Mark-8 Altair, IBM 5100, TRS-80 Radio Shack — dikenal sebagai "Trash 80" — dan Commodore PET.
1975:	Majalah Popular Electronics edisi Januari memperkenalkan Altair 8080, yang digambarkan sebagai "komputer mini pertama di dunia yang bersaing dengan model komersial". Dua "pakar komputer", Paul Allen dan Bill Gates, menyarankan penulisan perangkat lunak untuk Altair, menggunakan bahasa BASIC yang baru.
1976:	Steve Jobs dan Steve Wozniak meluncurkan komputer Apple pada Hari April Mop dan merilis Apple I, komputer pertama dengan papan sirkuit tunggal, menurut Universitas Stanford. TRS-80, diperkenalkan pada tahun 1977, adalah salah satu mesin pertama dengan dokumentasi untuk amatir.
1977:	Produksi awal Radio Shack TRS-80 hanya 3.000 unit. Itu terjual dengan gila-gilaan. Untuk pertama kalinya, non-spesialis dapat menulis program dan membuat komputer melakukan apapun yang mereka inginkan. Jobs dan Wozniak menyatukan Apple dan memperkenalkan Apple II di Pameran Komputer Pantai Barat yang pertama.
1978:	Akuntan bersukacita atas dirilisnya VisiCalc, spreadsheet terkomputerisasi pertama.

1979:	Pengolahan kata menjadi kenyataan ketika MicroPro International meluncurkan WordStar. “Perubahan nyata adalah penambahan margin dan pembungkusan,” kata pencipta Rob Barnaby melalui email kepada Mike Petrie pada tahun 2000.
1981:	Meluncurkan komputer pribadi IBM pertama, "Acorn". Ini menggunakan sistem operasi Microsoft MS-DOS. Ini memiliki chip Intel, dua floppy disk, dan layar berwarna opsional.

Pada tahun 1981 juga, Osborne Computer Corporation berhasil membangun perangkat yang diberi nama Osborne 1. Meski memiliki banyak kekurangan, perangkat ini dapat disebut sebagai komputer portabel pertama di dunia. Sebelumnya, pada bulan Maret 1980, Adam Osborne menghubungi Lee Felsenstein, mantan insinyur Intel, Steve Jobs dari Apple, Steve Leininger dan Steve Wozniak untuk bersama-sama memulai sebuah perusahaan laptop. Di tahun ini, laptop mulai berkembang dari perangkat komputer.

1983:	Apple Lisa adalah komputer pribadi pertama dengan antarmuka grafis. Ini juga memiliki menu drop-down dan ikon. Ia gagal namun akhirnya berevolusi menjadi Macintosh. Gavilan SC merupakan laptop pertama dengan bentuk flip yang familiar, dan pertama kali dipasarkan sebagai "laptop".
1985:	Microsoft mengumumkan Windows, menurut Encyclopedia Britannica. Ini adalah jawaban perusahaan terhadap GUI Apple. Commodore memperkenalkan Amiga 1000, yang memiliki kemampuan audio dan video tingkat lanjut. Microsoft mengumumkan Windows, menurut Encyclopedia Britannica.
1986:	Compaq merilis Deskpro 386. Arsitektur 32-bitnya memberikan kecepatan yang sama dengan mainframe.
1990:	Tim Berners-Lee, peneliti di CERN, Laboratorium Fisika Energi Tinggi di Jenewa, mengembangkan HTML (Hypertext Markup Language), sehingga melahirkan World Wide Web.
1993	Prosesor Pentium meningkatkan penggunaan grafis dan musik pada PC.
1994:	PC telah menjadi mesin game sejak "Command & Conquer", "Alone in the Dark 2", "Theme Park", "Magic Carpet", "Descent" dan "Little Big Adventure" adalah salah satu game yang akan dipasarkan.

1996:	Sergey Brin dan Larry Page mengembangkan mesin pencari Google di Universitas Stanford.
1997:	Microsoft menginvestasikan $150 juta pada Apple yang sedang kesulitan pada saat itu, mengakhiri tuntutan hukum Apple terhadap Microsoft, yang menuduh Microsoft meniru "tampilan dan nuansa" sistem operasinya.
1999:	Istilah Wi-Fi menjadi bagian dari bahasa komputer dan orang-orang mulai terhubung ke Internet secara nirkabel.
2001:	Apple memperkenalkan sistem operasi Mac OS X, yang memberikan, antara lain, arsitektur memori terlindungi dan multitasking preemptif. Tidak mau kalah, Microsoft telah merilis Windows XP dengan antarmuka grafis yang didesain ulang secara signifikan.
2003:	Prosesor 64-bit pertama, AMD Athlon 64, memasuki pasar konsumen.
2004”	Mozilla Firefox 1.0 menantang Internet Explorer Microsoft, browser web yang dominan. Facebook, sebuah situs jejaring sosial, diluncurkan.
2005:	Pembuatan YouTube, layanan berbagi video. Google mengakuisisi Android, sistem operasi seluler berbasis Linux.
2006:	Apple memperkenalkan MacBook Pro, komputer seluler berbasis Intel dual-core pertama, dan iMac berbasis Intel. Konsol game Nintendo Wii memasuki pasar.
2007:	iPhone menghadirkan banyak fungsi komputasi ke ponsel cerdas.
2009:	Microsoft merilis Windows 7, memberikan kemampuan untuk menyematkan aplikasi ke bilah tugas dan peningkatan pada pengenalan sentuhan dan tulisan tangan, serta fitur lainnya.
2010	Apple memperkenalkan iPad, mengubah cara konsumen memandang media, dan meluncurkan tablet setelah dalam kandungan.
2011:	Google meluncurkan Chromebook, laptop yang menjalankan Google Chrome OS.
2012:	Facebook mencapai 1 miliar pengguna pada 4 Oktober.
2015	Apple meluncurkan Apple Watch. Microsoft telah merilis Windows 10.
2016	Komputer kuantum pertama yang dapat diprogram ulang telah dibuat. “Sejauh ini, belum ada platform komputasi kuantum yang mampu memprogram algoritma baru ke dalam sistemnya.

2017:	Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan (DARPA) sedang mengembangkan program "Komputasi Molekuler" baru yang menggunakan molekul sebagai komputer.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Admin, "Gramedia Blog," 2021. [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-komputer/. [Accessed September 2023].

[2] Admin, "contoh Blog," Setember 2021. [Online]. Available: https://www.contohblog.com/2021/09/sejarah-komputer-evolusi-dan.html. [Accessed September 2023].

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 2 : Pengenalan Pengambilan Data dari Keyboard

Pada pertemuan ke dua Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan tentang cara mengambil data dari keyboard menggunakan 3 cara, diantaranya yaitu scanner, JOptionPane, dan buffered reader. Ketiga cara ini memiliki masing-masing fungsi dengan output yang sama meski dengan awalan yang berbeda.

A. SCANNER

Scanner adalah salah satu fungsi yang berada di pemrograman JAVA. Scanner merupakan fungsi untuk menginput data/nilai saat setelah program dijalankan. Biasanya untuk menjalankan fungsi scanner,

1. Diawali dengan `import.java.utill.Scanner,` karena ini merupakan koding yang berfungsi untuk memasukkan fungsi scanner. Koding ini ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
2. Lalu terdapat `public class ….{` yang memiliki fungsi untuk membuat kelas dengan syarat nama file dan nama kelas harus sama.
3. Dilanjut dengan `public static void main(String[] args){,` yang memiliki fungsi menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
4. Lalu terdapat `Scanner scanner = new Scanner(System.in);` yang mana Scanner merupakan nama fungsi/metode, dan scanner merupakan variabel bebas. System.in merupakan instantiasi atau imput yang terdapat pada scanner. Fungsi pada koding ini adalah membuat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard.
5. Terdapat fungsi untuk membaca sebuah baris teks dari keyboard menggunakan string

   ```
   System.out.print(“Masukkan nama :”);
   String nama = scanner.nextLine();
   ```

6. Terdapat juga fungsi untuk membaca sebuah angka dari keyboard menggunakan intejer

   ```
   System.out.print(“Masukkan umur :”);
   int nama = scanner.next();
   ```

7. Lalu masukkan `System.out.println(“ “);` untuk mencetak hasil pengisian yang sudah tertera secara otomatis

8. Selain ditutup dengan kurung kurawal, fungsi scanner juga perlu ditutup oleh `scanner.close();` sebelum kurung kurawal.

B. JOPTIONPANE (JOP)

JOptionPane merupakan sebuah kelas yang menyediakan jendela dialog. JOptionPane bisa digunakan untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lain-lain.

Didalam JOptionPane, memiliki 4 fungsi, diantaranya :

- `showConfirmDialog() :` menampilkan dialog konfirmasi
- `showInputDialog() :` menampilkan dialog input
- `showMessageDialog() :` menampilkan pesan/informasi
- `showOptionDialog() :` menampilkan dialog pilihan

Cara menjalankan metode/fungsi JOptionPane adalah dengan :

1. Terdapat koding yang berfungsi untuk memasukkan fungsi JOptionPane. Koding ini ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
   ```
   Import javax.swing
   ```
2. Lalu terdapat fungsi untuk membuat kelas dengan nama file dan nama kelas harus sama
   ```
   public class ….{
   ```
3. Dilanjut dengan koding yang memiliki fungsi menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
   ```
   public static void main(String[] args){
   ```
4. Lalu masukkan koding yang berfungsi untuk menampilkan dialog pilihan menggunakan string
   ```
   String name = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama Anda :");
   ```
5. Lalu masukkan koding yang berfungsi untuk menampilkan dialog pilihan juga tetapi menggunakan integer
   ```
   Int age = Integer.parseInt (JOptionPane.showInputDialog ("Masukkan umur Anda :"));
   ```
6. Lalu yang terakhir masukkan koding penutup untuk menampilkan pesan/informasi dengan format :

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo, nama saya " +name+
", saya berusia" +age+ "tahun.");
```

7. Lalu terakhir ditutup kurung kurawal.

C. BUFFERED READER

Untuk metode/fungsi ini belum dijelaskan dan dicontohkan secara rinci. Tetapi dapat diartikan bahwa buffered reader adalah membaca file dari input stream. Lebih spesifik lagi bahwa class ini digunakan sebagai buffer dari karakter-karakter dengan tujuan membuat penanganan yang lebih efisien untuk string, character, dan array.

D. PERINTAH BAHASA PEMROGRAMAN JAVA YANG DIPRAKTEKKAN (Acak)

NO	PERINTAH	KETERANGAN
1.	`import.java.utill.Scanner;`	Memasukkan fungsi scanner. Koding ini ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
2.	`Import javax.swing`	Memasukkan fungsi JOptionPane. Koding ini ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
3.	`public class namefile {`	Identifikasi *class*, nama *class* harus sama dengan nama *file* yang diberikan
4.	`public static void main(String [] args){`	menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
5.	`Scanner scanner = new Scanner(System.in);`	Scanner merupakan nama fungsi/metode, dan scanner merupakan variabel bebas. System.in merupakan instantiasi atau imput yang

		terdapat pada scanner. Fungsi pada koding ini adalah membuat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard.
6.	`System.out.print(“Masukkan nama :”);` `String nama = scanner.nextLine();`	membaca sebuah baris teks dari keyboard menggunakan string untuk Scanner
7.	`System.out.print(“Masukkan umur :”);` `int nama = scanner.next();`	membaca sebuah angka dari keyboard menggunakan intejer untuk Scanner
8.	`scanner.close();`	Koding penutup untuk Scanner
9.	`String name = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama Anda :");`	menampilkan dialog pilihan menggunakan string pada JOptionPane
10.	`Int age = Integer.parseInt (JOptionPane.showInputDialog ("Masukkan umur Anda :"));`	Menampilkan dialog pilihan menggunakan integer pada JOptionPane
11.	`JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo, nama saya " +name+ ", saya berusia" +age+ "tahun.");`	koding penutup untuk menampilkan pesan untuk JOptionPane
12.	`System.out.print(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor
13.	`System.out.println(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor dengan memberikan 1 enter setelah baris 1 menampilkan hasil eksekusi

14.	`int a, b, c;`	Mendeklarasikan 3 int : a, b, c
15.	`for (a=1; a<11; a++)`	Melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Terdapat a=1 yang artinya nilai perulangan for dimulai dari 1. Untuk a<11, artinya perulangan terus berlanjut selama "a" masih kurang dari 11. Lalu untuk a++, artinya yaitu menunjukkan besar nilai pada perubahan default yang ditambah 1(increment+1).
16.	"……."	Mengisi kata/kalimat didalam tanda petik untuk mencetak ke terminal monitor
17.	`{if(a<2) f=1;`	Memeriksa suatu kondisi atau ekspresi. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi tersebut salah, maka blok kode di dalam if akan diabaikan.
18.	`else f=f*a;`	Merupakan bagian opsional yang dapat mengikuti if. Blok kode di dalam else akan dieksekusi jika kondisi di if adalah salah.